

I. MÔ TẢ CHUNG

Sinh viên xây dựng **hệ thống OTT (Over-The-Top) giả lập**, lấy **mô hình tương tự Zalo**, nhưng được **chuyên biệt hoá** cho từng lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

OTT (Over-The-Top) là mô hình cung cấp dịch vụ giao tiếp và nội dung trực tuyến thông qua Internet, không phụ thuộc hạ tầng viễn thông truyền thống.

Đề Tài . OTT for Education – Hệ thống OTT cho Giáo dục

- Chat giữa giảng viên – sinh viên
- Nhóm lớp học, nhóm môn học
- Gửi tài liệu, bài giảng, video
- Thống kê hoạt động học tập

III. CHỨC NĂNG CỐT LÕI (BẮT BUỘC – GIỐNG OTT)

1. Quản lý người dùng & nhóm

- Đăng ký / đăng nhập
- Quản lý hồ sơ người dùng
- Tạo & quản lý nhóm chat

2. Chức năng Chat

- Chat **1–1** và **Group**
- Hỗ trợ:
 - Text
 - Image
 - Video
 - Document
 - Emotion / Emoji
- Lưu lịch sử chat

3. Chatbot & AI (mức cơ bản)

- Chatbot trả lời tự động
- Áp dụng AI ở mức mô phỏng / API có sẵn
- Không yêu cầu huấn luyện mô hình phức tạp

4. Thống kê & phân tích

- Thống kê số lượng tin nhắn
- Thống kê mức độ hoạt động người dùng
- Thống kê nhóm chat

IV. CÔNG NGHỆ & QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Quy trình bắt buộc

Hệ thống phải trải qua các giai đoạn:

- Requirement
- Design
- Code
- Test
- Deploy

2. Công nghệ (linh hoạt – khuyến khích kết hợp)

- **Backend:**
 - Node.js
 - Java Spring Boot
 - ASP.NET / ASPX
- **Database:**
 - MySQL
 - NoSQL (MongoDB, Firebase, ...)
- **Frontend:**
 - Web (MVC, Angular, ...) **hoặc**
 - Mobile (Flutter / Android / iOS)

3. Cloud Deployment

- Deploy các module lên **Cloud miễn phí**
- Có kế hoạch **release theo tuần**

V. BÁO CÁO

Báo cáo cần trình bày:

- Mô tả đề tài & lĩnh vực OTT
- Phân tích yêu cầu
- Thiết kế hệ thống
- Công nghệ sử dụng
- Các giải pháp CNM đã học được áp dụng
- Đánh giá & hướng phát triển

VIII. GHI CHÚ

- Ưu tiên **kiến trúc – dữ liệu – cloud**
- Gian lận / sao chép → 0 điểm